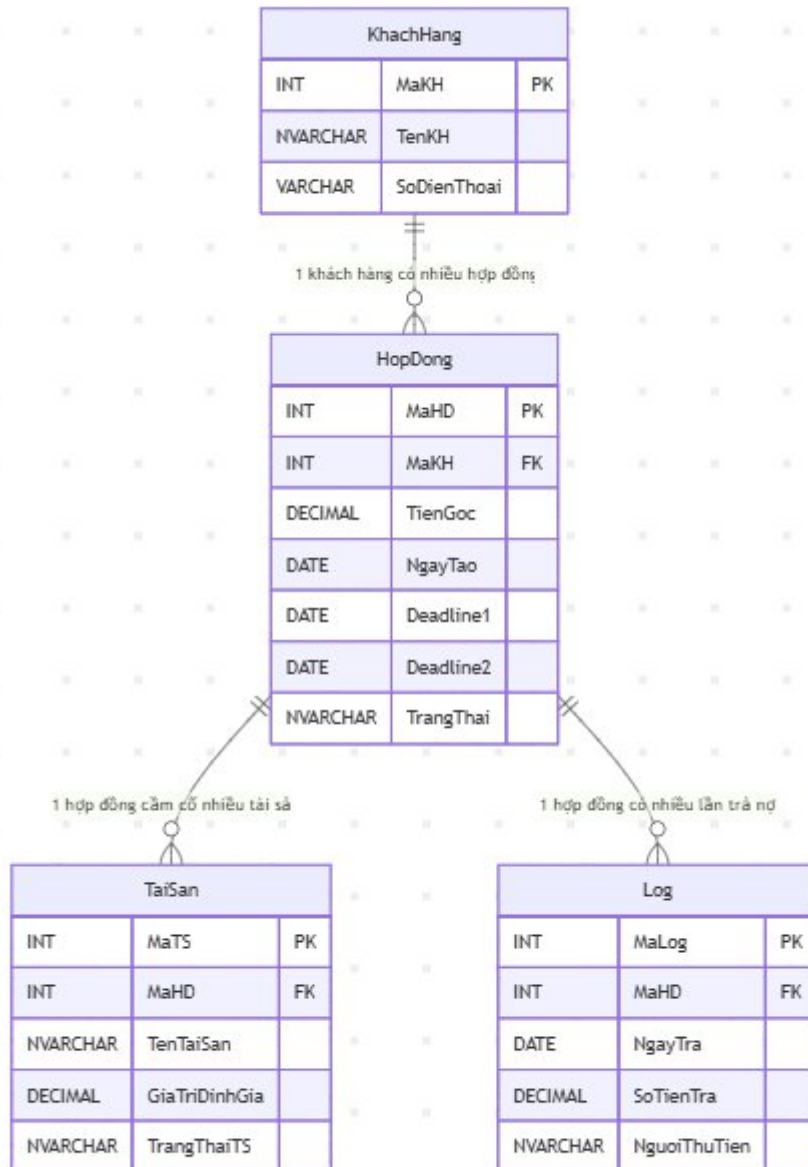


## BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ 03

### ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CSDL QUẢN LÝ CẦM ĐỒ

#### 1. SƠ ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT (ERD)

(Mô tả: Hệ thống được xoay quanh 4 thực thể chính với các mối quan hệ: 1 Khách hàng có nhiều Hợp đồng; 1 Hợp đồng cầm cố nhiều Tài sản; 1 Hợp đồng có nhiều lần trả nợ được ghi nhận vào Log).



## 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (CHUẨN 3NF)

Hệ thống được thiết kế đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, các thuộc tính không khóa phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính, không có sự phụ thuộc bắc cầu (đạt chuẩn 3NF).

### 2.1. Bảng Khách Hàng (KhachHang)

| Tên Cột     | Kiểu dữ liệu  | Khóa (Key) | Mô tả                                  |
|-------------|---------------|------------|----------------------------------------|
| MaKH        | INT           | PK         | Mã định danh khách hàng (Tự động tăng) |
| TenKH       | NVARCHAR(100) |            | Họ và tên khách hàng                   |
| SoDienThoai | VARCHAR(15)   |            | Số điện thoại liên hệ                  |

### 2.2. Bảng Hợp Đồng (HopDong)

| Tên Cột   | Kiểu dữ liệu  | Khóa (Key) | Mô tả                                            |
|-----------|---------------|------------|--------------------------------------------------|
| MaHD      | INT           | PK         | Mã hợp đồng (Tự động tăng)                       |
| MaKH      | INT           | FK         | Tham chiếu đến bảng KhachHang                    |
| TienGoc   | DECIMAL(18,2) |            | Số tiền giải ngân ban đầu                        |
| NgayTao   | DATE          |            | Ngày lập hợp đồng                                |
| Deadline1 | DATE          |            | Mốc thời gian bắt đầu tính lãi kép               |
| Deadline2 | DATE          |            | Mốc thời gian xác định thanh lý tài sản          |
| TrangThai | NVARCHAR(50)  |            | Đang vay / Quá hạn / Đã thanh toán / Đã thanh lý |

### 2.3. Bảng Tài Sản (TaiSan)

| Tên Cột       | Kiểu dữ liệu  | Khóa (Key) | Mô tả                                                            |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| MaTS          | INT           | PK         | Mã tài sản thế chấp (Tự động tăng)                               |
| MaHD          | INT           | FK         | Tham chiếu đến bảng HopDong                                      |
| TenTaiSan     | NVARCHAR(100) |            | Tên món đồ cầm cố                                                |
| GiaTriDinhGia | DECIMAL(18,2) |            | Giá trị đồ vật do tiệm định giá                                  |
| TrangThaiTS   | NVARCHAR(50)  |            | Đang cầm cố / Sẵn sàng thanh lý / Đã bán thanh lý / Đã trả khách |

#### 2.4. Bảng Lịch sử thanh toán (Log)

| Tên Cột      | Kiểu dữ liệu  | Khóa (Key) | Mô tả                             |
|--------------|---------------|------------|-----------------------------------|
| MaLog        | INT           | PK         | Mã giao dịch (Tự động tăng)       |
| MaHD         | INT           | FK         | Tham chiếu đến bảng HopDong       |
| NgayTra      | DATE          |            | Thời điểm khách đến đóng tiền     |
| SoTienTra    | DECIMAL(18,2) |            | Số tiền nộp vào hệ thống          |
| NguoiThuTien | NVARCHAR(100) |            | Tên nhân viên tiếp nhận giao dịch |

### 3. GIẢI THÍCH CHI TIẾT THUẬT TOÁN TÍNH LÃI

Cơ chế tính lãi được thiết lập linh hoạt để tối ưu quản lý công nợ và rủi ro. Thuật toán được cài đặt tự động tính toán dư nợ theo thời gian thực (Real-time).

#### 3.1. Xác định lãi suất cơ sở

Lãi suất được áp dụng theo quy tắc nghiệp vụ: 5.000 VNĐ cho mỗi 1.000.000 VNĐ tiền gốc mỗi ngày.

- Hệ số lãi suất hàng ngày (r):** 0.005 (tương đương 0.5% / ngày).

#### 3.2. Các giai đoạn tính lãi

##### Giai đoạn 1: Lãi đơn (Thời gian vay ≤ Deadline 1)

Trong thời hạn quy định, tiền lãi được tính tịnh tiến dựa trên số dư nợ gốc ban đầu.

- Công thức:** Tổng Nợ = Tiền Gốc + (Tiền Gốc × r × Số ngày vay)

##### Giai đoạn 2: Lãi kép (Thời gian vay > Deadline 1)

Khi khách hàng vi phạm thời hạn Deadline 1, toàn bộ gốc và lãi đơn tích lũy tính đến mốc Deadline 1 sẽ được "nhập gốc" để tạo thành một mức Gốc mới. Lãi suất các ngày tiếp theo sẽ tính lũy tiến dựa trên Gốc mới này (Lãi mẹ đẻ lãi con).

- Bước 1:** Xác định Gốc Mới = Tổng nợ tại đúng mốc Deadline 1.
- Bước 2:** Tính lãi kép hàng ngày.
- Công thức:** Tổng Nợ = Gốc Mới × (1 + r)<sup>(Số ngày vượt quá hạn Deadline 1)</sup>

#### 3.3. Khấu trừ dư nợ thời gian thực (Xử lý trả góp)

Hệ thống cho phép khách hàng trả nợ từng phần. Do đó, dư nợ thực tế phải được đối soát thông qua bảng Log.

- Khi khách hàng đóng tiền, hệ thống ghi nhận Số Tiền Trả vào Log.
- Công thức chốt dư nợ:** Dư nợ hiện tại = (Tổng Nợ ở Mục 3.2) - (Tổng số tiền đã trả lưu trong bảng Log)